

PROJET FIL ROUGE URBANHUB — KIT DE DÉMARRAGE

Dossier d'architecture — Plateforme de supervision des bornes de recharge (IRVE)

Métropole de Solagne — Architecture cible (document fourni aux équipes)

Référence : SOLAGNE/UH-IRVE/2026-014 · Conception d'architecture issue de l'EC01

1. Objet du dossier

Ce dossier décrit l'architecture cible de la plateforme IRVE, fournie comme socle à l'équipe projet. Il s'appuie sur l'étude d'avant-projet et sur la conception d'architecture réalisée en amont (EC01). Il fixe les principes, les vues C4 (contexte, conteneurs, composants), l'architecture hexagonale d'un service clé, les flux principaux, le cycle de vie, les patterns de conception, les orientations techniques et les préoccupations transverses. L'équipe peut l'affiner, et doit justifier ses propres choix de réalisation.

2. Principes d'architecture

- **Microservices** : des services autonomes par capacité métier (supervision, réservation, paiement, énergie, incidents), pour faciliter l'évolution et la montée en charge.
- **Architecture hexagonale (ports / adaptateurs)** : le cœur métier de chaque service est isolé des technologies externes (OCPP, paiement, persistance, bus) par des ports et des adaptateurs, pour la testabilité et l'évolutivité.
- **Orientation événements** : l'ingestion temps réel des bornes et la propagation des changements s'appuient sur le bus d'événements UrbanHub.
- **Réutilisation du socle UrbanHub** : entrepôt de données urbain, bus d'événements et gestion des identités (IAM) sont mutualisés.
- **Interopérabilité par les standards** : OCPP côté bornes, OCPI pour le roaming, API documentées côté consommateurs (cf. note de veille normes & interopérabilité).
- **Liberté et responsabilité technologiques** : aucune pile n'est imposée ; chaque choix est justifié au regard des besoins, des coûts et de la sobriété.

3. Vue C4 — Niveau 1 : contexte

La vue de contexte situe la plateforme UrbanHub IRVE parmi ses utilisateurs (conducteurs, exploitants, techniciens, élus) et les systèmes externes avec lesquels elle dialogue : les bornes (OCPP), le prestataire de paiement, le système d'information énergie de la collectivité, les réseaux de roaming (OCPI) et le service de notification.

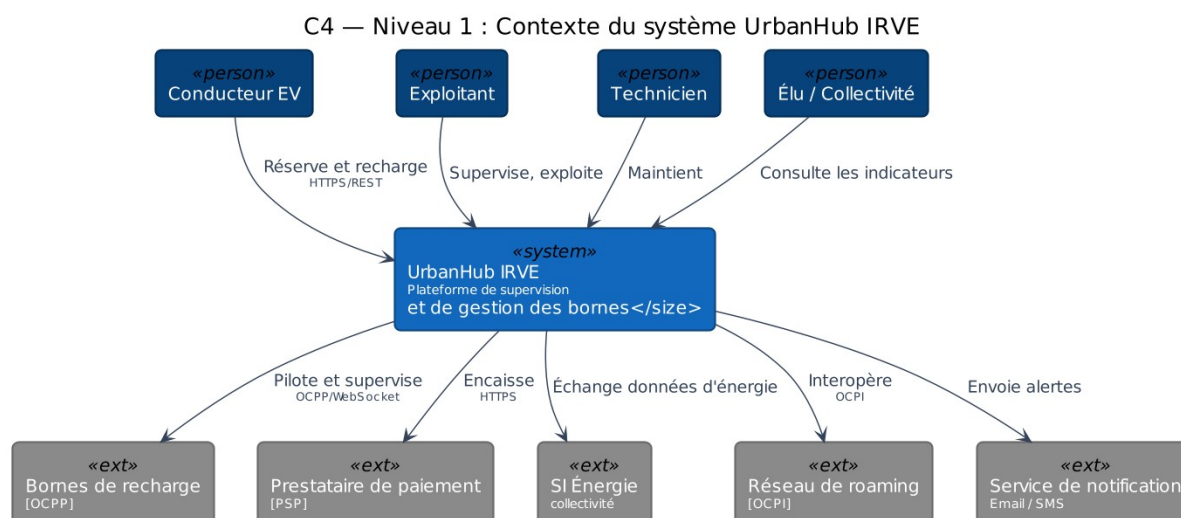


Figure 1 — C4 niveau 1 : contexte du système.

4. Vue C4 — Niveau 2 : conteneurs

La vue des conteneurs présente les principales unités déployables de la plateforme et leurs relations avec les acteurs, le socle UrbanHub et les systèmes externes.

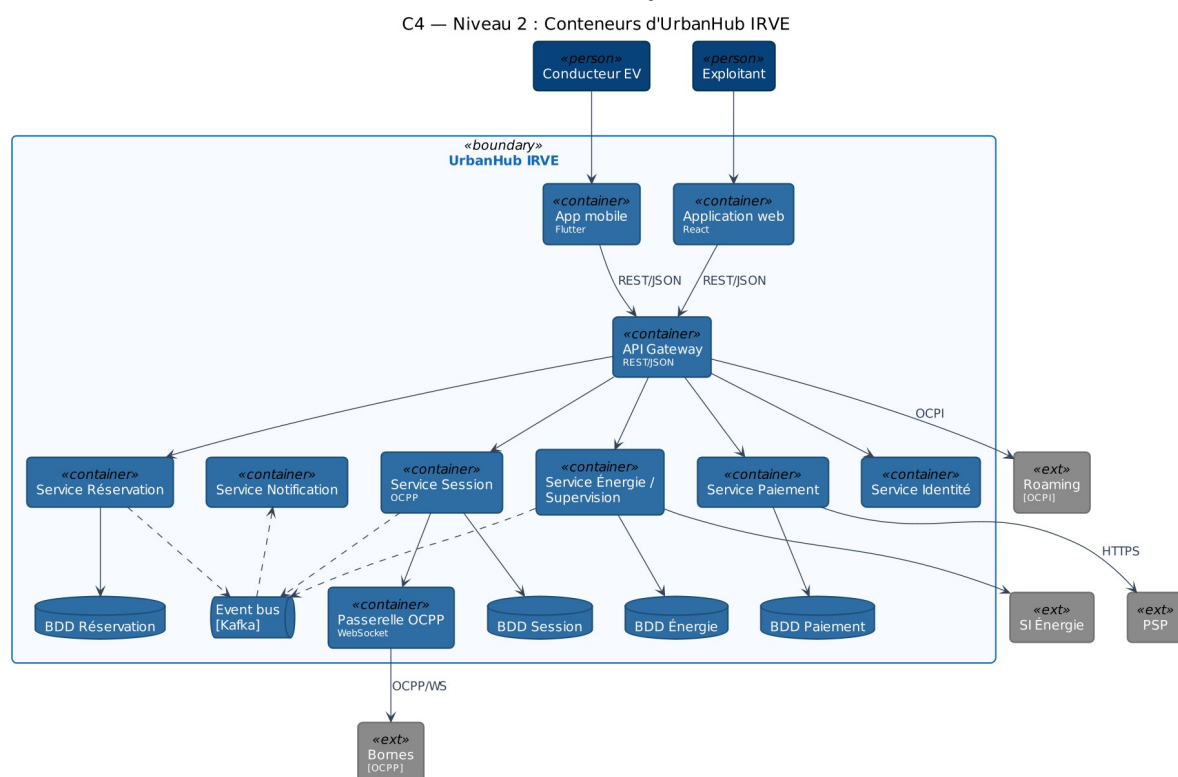


Figure 2 — C4 niveau 2 : conteneurs de la plateforme IRVE.

- **Front & Tableau de bord** : interface des usagers et des exploitants, et restitution des indicateurs décisionnels.
- **API / Open Data** : exposition des données et des services aux modules UrbanHub et aux applications tierces.
- **Passerelle OCPP / Ingestion** : connexion aux bornes (OCPP), réception temps réel des états et des sessions, publication d'événements.
- **Service Supervision** : état du réseau et cartographie temps réel.
- **Service Réservation** : réservation d'un point de charge et gestion de la file d'attente.
- **Service Paiement** : paiement et facturation des sessions, via l'intégration du prestataire de paiement.
- **Service Énergie** : suivi de la consommation, détection des pics, écrêtage / délestage.
- **Service Incidents / Alertes** : détection, qualification et suivi des incidents.

5. Vue C4 — Niveau 3 : composants et architecture hexagonale

Le Service Session illustre l'architecture hexagonale retenue pour les services. Le cœur (le domaine et ses règles, dont les transitions d'état de la session) ne dépend d'aucune technologie : il expose des ports (interfaces) que des adaptateurs viennent brancher sur le monde extérieur.

- **Adaptateurs entrants (driving)** : adaptateur REST (commandes des fronts via l'API Gateway) et adaptateur OCPP/WebSocket (événements des bornes).
- **Adaptateurs sortants (driven)** : persistance (Repository), publication d'événements (bus), client de paiement, et pilotage des bornes via OCPP.

- **Bénéfice** : le domaine est testable indépendamment, et une technologie (stockage, broker, protocole borne) peut être remplacée en ne touchant qu'à son adaptateur.

C4 — Niveau 3 : Composants du Service Session (architecture hexagonale)

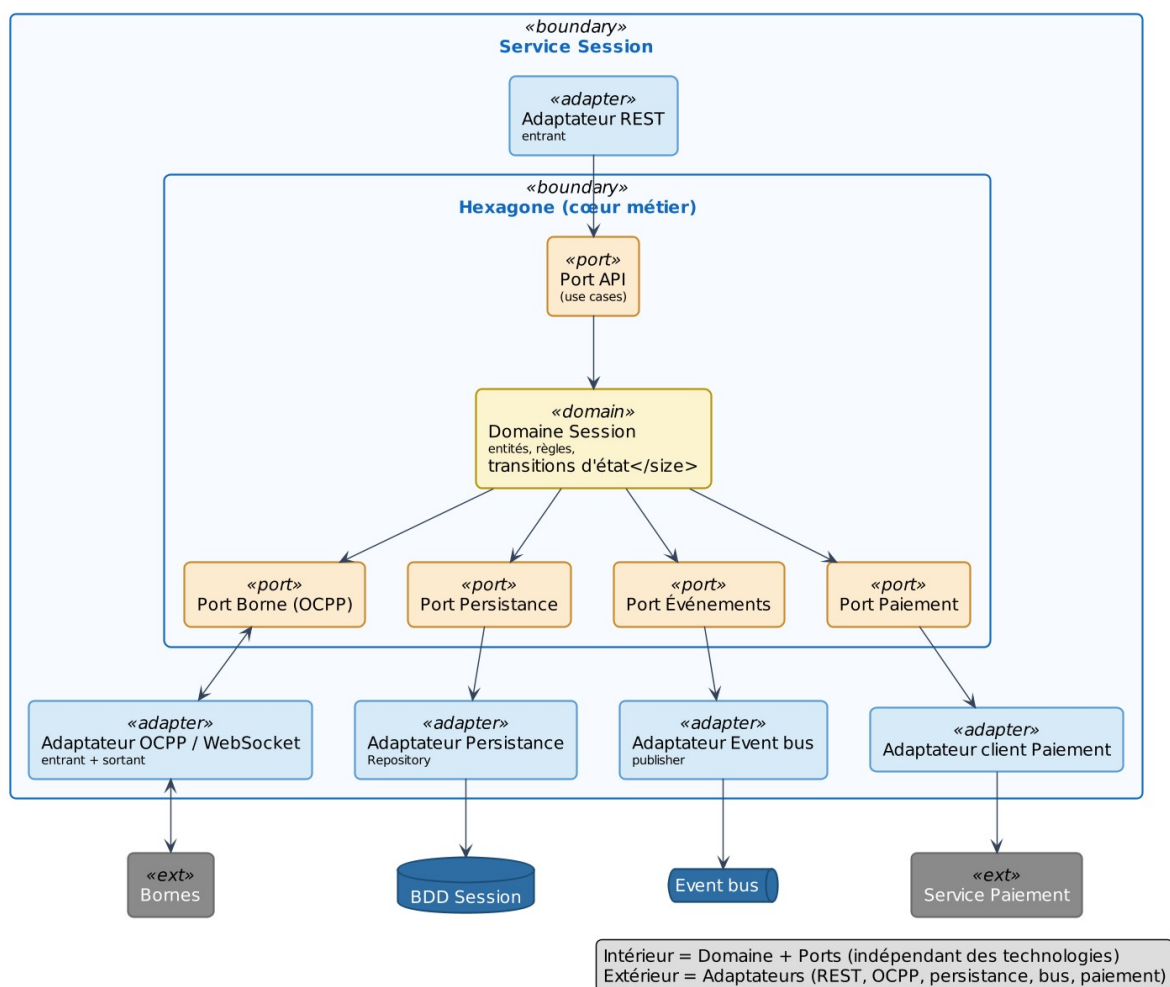


Figure 3 — C4 niveau 3 : composants du Service Session (hexagonal).

6. Flux principaux

- **Ingestion temps réel** : Bornes → Passerelle OCPP → Bus d'événements → Services (Supervision, Énergie) → Entrepôt de données.
- **Réservation et paiement** : Usager → Front / API → Service Réservation → Service Paiement → Prestataire de paiement, puis confirmation et facturation.
- **Décisionnel et open data** : Services → Entrepôt → Tableau de bord et API Open Data (usage, disponibilité, énergie, CO₂ évité).

Le diagramme de séquence ci-dessous détaille le scénario « démarrer une recharge avec pré-autorisation de paiement », y compris les cas d'échec (paiement refusé, borne indisponible).

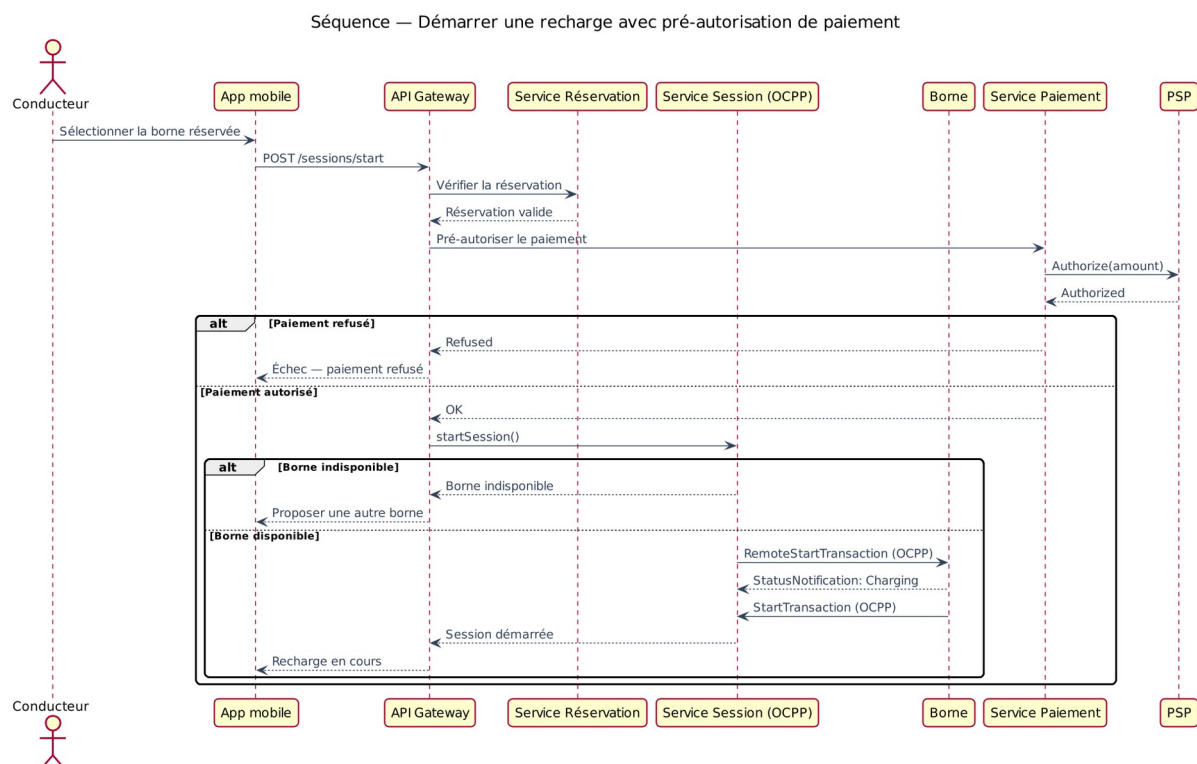


Figure 4 — Séquence : démarrage d'une recharge avec paiement.

7. Cycle de vie (états)

Les états d'une borne (disponible, réservée, en charge, hors service, en maintenance) et d'une session (initiée, authentifiée, en cours, terminée, facturée, échec) structurent le comportement des services. Les transitions sont déclenchées notamment par les messages OCPP (StartTransaction, StopTransaction, StatusNotification).

États — Cycle de vie d'une Borne et d'une Session de charge

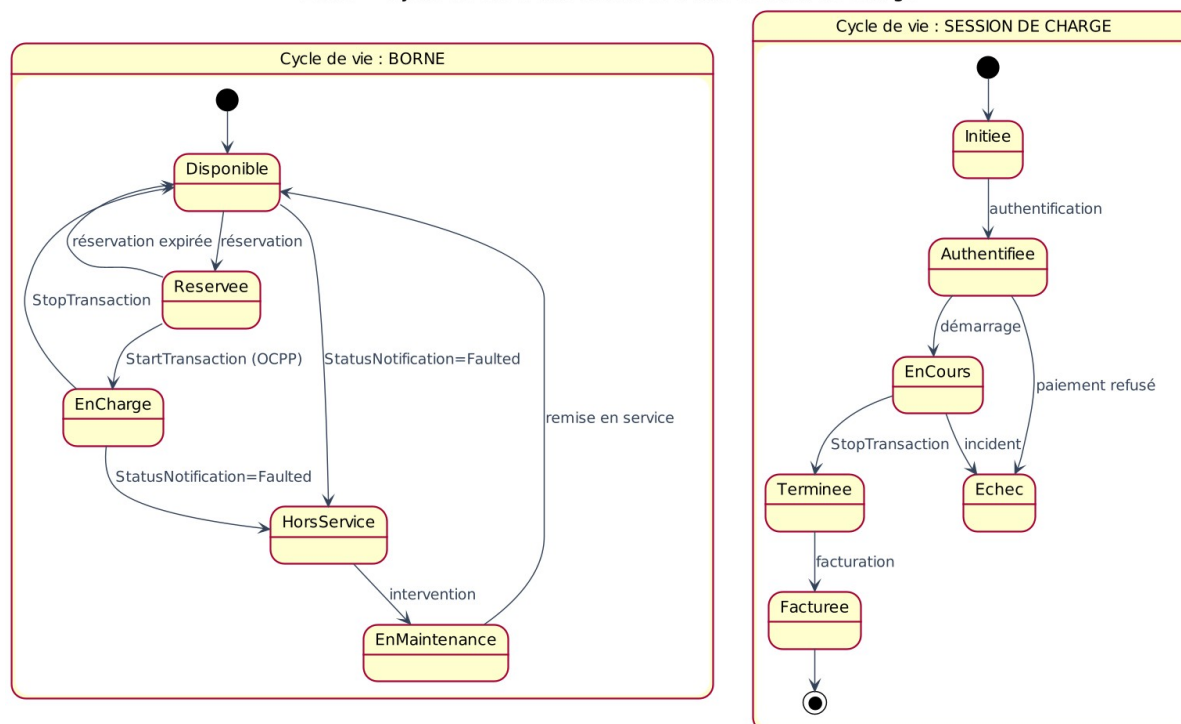


Figure 5 — États : cycle de vie d'une borne et d'une session.

8. Patterns de conception retenus

Les patterns suivants outillent les principes d'architecture (hexagonale, événements, résilience) et guident la réalisation des services.

Pattern	Rôle dans la plateforme
Adaptateur (Adapter)	Isoler le domaine des protocoles externes : adaptateurs OCPP (bornes) et client de paiement (PSP).
Repository	Abstraire la persistance derrière un port ; faciliter les tests et le changement de stockage.
Stratégie (Strategy)	Encapsuler des règles de tarification interchangeables (au kWh, à la durée, abonnement, roaming).
Observateur / Événements	Propager les changements d'état (bornes, sessions) via le bus d'événements ; découpler les services.
Circuit Breaker + Retry	Protéger les appels aux bornes (OCPP) et au PSP des pannes et latences ; dégradation maîtrisée.
Saga	Garantir la cohérence entre pré-autorisation de paiement et démarrage de session (compensation si échec).
API Gateway	Point d'entrée unique : authentification, routage, limitation de débit pour fronts et tiers.
Idempotence	Sécuriser les commandes répétables (démarrage de session, encaissement) face aux reprises réseau.

9. Orientations technologiques (indicatives, à justifier par l'équipe)

- **Exécution** : services conteneurisés, orchestrés sur le cloud.
- **Messagerie** : bus d'événements pour le temps réel et le découplage des services.
- **Données** : stockage de séries temporelles pour les mesures, entrepôt urbain pour l'analytique.
- **Exposition** : passerelle d'API et contrats d'API documentés.
- **Observabilité** : journalisation centralisée, métriques et traçabilité des sessions.

Ces orientations ne sont pas imposées : l'équipe sélectionne et justifie ses technologies (langages, frameworks, fournisseur cloud, briques open source).

10. Préoccupations transverses

- **Sécurité** : authentification et autorisation via l'IAM, protection des API, chiffrement en transit et au repos, gestion des secrets.
- **Données personnelles (RGPD)** : minimisation, base légale, durées de conservation ; cloisonnement des données de paiement (exigences renforcées).
- **Performance et scalabilité** : traitement temps réel et capacité à absorber la croissance du parc (facteur 3 à trois ans).
- **Résilience** : tolérance aux pannes des intégrations critiques (bornes, paiement) par circuit breaker, reprise et idempotence.
- **Observabilité** : supervision de la disponibilité (cible de l'ordre de 99,5 %) et des incidents.
- **Sobriété numérique** : limitation des volumes et des échanges, optimisation du stockage, choix d'hébergement, maîtrise de l'empreinte des éventuels modèles d'IA.

11. Qualité de l'architecture (attributs et tactiques)

La table relie les attributs de qualité visés aux tactiques architecturales mises en œuvre.

Attribut de qualité	Tactique architecturale
Disponibilité (≈ 99,5 %)	Redondance multi-zones, services sans état, reprise automatique, supervision.
Performance temps réel	Traitement événementiel, files, séries temporelles, mise en cache.
Sécurité / conformité	IAM, chiffrement, cloisonnement du paiement, gestion des secrets.
Évolutivité	Microservices autonomes, contrats d'API versionnés, déploiement indépendant.
Maintenabilité / testabilité	Architecture hexagonale (ports/adaptateurs), TDD, observabilité.
Résilience	Circuit breaker, retry/backoff, idempotence, sagas de compensation.
Sobriété	Limitation des volumes et échanges, optimisation du stockage, hébergement sobre.
Interopérabilité	Standards OCPP (bornes) et OCPI (roaming), API documentées.

12. Déploiement

- **Cible** : déploiement cloud de services conteneurisés, organisé par environnements (développement, recette, production).
- **Industrialisation** : la mise en place des pipelines CI/CD et le déploiement avancé relèvent de phases ultérieures du programme (EC03 / EC04) ; l'architecture en tient compte, les services étant déployables indépendamment.

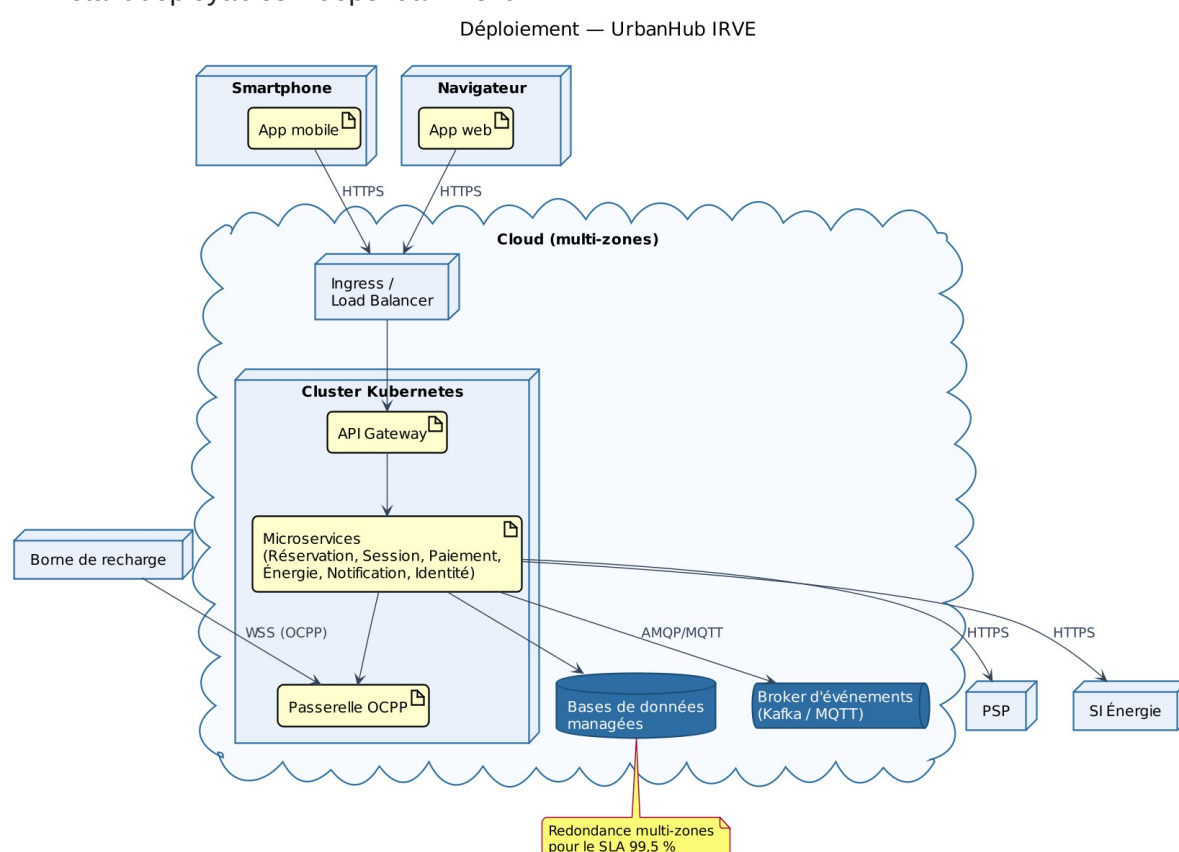


Figure 6 — Vue de déploiement (cible cloud).

13. Intégration au programme UrbanHub

La plateforme s'intègre au socle UrbanHub : publication et consommation d'événements sur le bus, historisation dans l'entrepôt de données urbain, authentification via l'IAM mutualisé. Elle expose ses propres données via l'API Open Data aux autres modules du programme (Data, IA / MLOps).

14. Décisions d'architecture structurantes (ADR)

- **ADR-1 — Microservices** : retenu pour l'autonomie et l'évolutivité ; conséquence : une complexité d'intégration à maîtriser.
- **ADR-2 — Ingestion orientée événements** : retenu pour le temps réel et le découplage des services.
- **ADR-3 — Interopérabilité OCPP** : retenu pour gérer un parc de bornes multi-fabricants.
- **ADR-4 — Réutilisation du socle UrbanHub** : retenu pour la cohérence et la mutualisation (bus, entrepôt, IAM).
- **ADR-5 — Cloisonnement du paiement** : retenu pour répondre aux exigences renforcées de sécurité et de conformité.
- **ADR-6 — Architecture hexagonale** : retenue pour isoler le domaine des technologies (OCPP, PSP, persistance) et améliorer testabilité et évolutivité ; conséquence : discipline de définition des ports.
- **ADR-7 — Tactiques de résilience** : circuit breaker, reprise et idempotence pour les intégrations critiques ; conséquence : complexité accrue, à outiller et superviser.
- **ADR-8 — Observabilité et objectifs de service (SLO)** : journalisation centralisée, métriques et traces ; SLO de disponibilité de l'ordre de 99,5 % ; conséquence : instrumentation systématique.
- **ADR-9 — Approche « API-first » et contrats versionnés** : retenue pour l'ouverture des données et l'intégration UrbanHub ; conséquence : gouvernance des contrats d'API.

15. Points laissés à l'appréciation de l'équipe

- Choix précis des technologies et des frameworks (à justifier).
- Découpage fin des services et contrats d'API détaillés.
- Dimensionnement et stratégie de montée en charge.
- Modalités détaillées de conformité (RGPD) et plan de sobriété.

Ces éléments seront précisés dans les livrables de l'équipe (cadrage, backlog et, si nécessaire, architecture détaillée).